

TD 20 : Premier principe de la thermodynamique - Bilans d'énergie

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Comparaison de deux transformations

Une mole de gaz parfait diatomique, de coefficient adiabatique $\gamma = 1,40$, est contenue dans un cylindre fermé par un piston. Initialement, le gaz occupe le volume $V_i = 10,0\text{L}$, à la température $T_i = 300\text{K}$.

On fait subir à ce gaz une détente quasi-statique qui l'amène à un état final où il occupe le volume $V_f = 20,0\text{L}$ à la température $T_f = 400\text{K}$.

On veut comparer deux manières de réaliser cette détente :

- Transformation a : échauffement isochore suivi d'une détente isotherme.
- Transformation b : détente isotherme suivie d'un échauffement isochore.

1. Représenter ces deux transformations dans un diagramme de Clapeyron P - V .

2. Pour les deux transformations a et b, déterminer le travail et le transfert thermique reçus par le gaz, ainsi que sa variation d'énergie interne. Commenter les résultats obtenus.

Exercice 2 : Succession de transformations

La pression initiale d'une mole de gaz parfait diatomique est $P_1 = 1,0\text{bar}$. De plus, sa température initiale est $T_1 = 20^\circ\text{C}$.

On réalise une compression isotherme quasistatique de ce gaz jusqu'à la pression $P_2 = 50\text{bar}$.

Ensuite, on ramène le gaz à la pression initiale P_1 par l'intermédiaire d'une transformation adiabatique quasi-statique. Pour cette deuxième transformation, on admet que la pression et le volume du gaz vérifient la relation $PV^\gamma = \text{cste}$, avec $\gamma = 1,4$ le coefficient adiabatique du gaz parfait diatomique. On note V_3 le volume final du gaz.

1. Représenter les deux transformations dans un diagramme (P , V). Justifier en particulier que $V_3 < V_1$.

2. Déterminer la température finale T_3 après les deux transformations.

3. Exprimer le travail total algébriquement reçu par le gaz après les deux transformations.

Exercice 3 : Expériences de calorimétrie

On réalise une série d'expériences dans un calorimètre idéal de capacité thermique négligeable. Pour toutes les questions suivantes, déterminer l'état d'équilibre : température d'équilibre et éventuellement état de l'eau (solide, liquide ou vapeur).

1. On mélange 100 g d'eau à 20°C et 150 g d'eau à 60°C .

2. On place un bloc de 200 g de cuivre à 200°C dans 100 g d'eau à 20°C .

3. On ajoute 10 g de glace à 0°C à 100 g d'eau à 20°C .

4. On ajoute 10 g de glace à -20°C à 100 g d'eau à 20°C .

5. On ajoute 100 g de glace à -20°C à 100 g d'eau à 20°C .

En réalité, le calorimètre a une capacité thermique C , on appelle valeur en eau μ la masse d'eau qui aurait la même capacité thermique.

6. On mélange 100 g d'eau initialement en équilibre avec le calorimètre à 20°C et 150 g d'eau à 60°C . On mesure une tem-

pérature d'équilibre de 42°C . Déterminer la valeur en eau du calorimètre.

Exercice 4 : Glaçons dans un verre

Par une chaude journée d'été, on veut refroidir un verre contenant $V = 200\text{mL}$ d'eau à $T_e = 30^\circ\text{C}$. On dispose de glaçons de masse $m = 10\text{g}$ sortant d'un congélateur à $T_g = -20^\circ\text{C}$.

On choisit de négliger les échanges thermiques entre le verre et l'extérieur.

1. On met un glaçon dans le verre. Déterminer l'état final.

2. On met huit glaçons dans le verre. Déterminer l'état final.

3. Combien de glaçons faudrait-il mettre dans le verre pour que l'eau contenue initialement dans le verre commence à geler ?

Données :

- capacité thermique massique de l'eau : $c_{\text{eau}} = 4,2 \times 10^3 \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$,
- capacité thermique massique de la glace : $c_{\text{glace}} = 2,1 \times 10^3 \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$,
- chaleur latente de fusion de la glace à 0°C et pression atmosphérique : $l_f = 336 \text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Exercice 5 : Transformations adiabatiques non quasi-statiques et conservation de l'énergie.

On considère un gaz parfait diatomique ($\gamma = 1,4$) contenu dans un récipient vertical à parois adiabatiques dont l'extrémité supérieure est fermée par un piston mobile, de masse négligeable et sans frottements de section $S = 10\text{cm}^2$ également calorifugé.

Initialement, le gaz a un volume $V_0 = 5\text{L}$ et est à la température $T_0 = 300\text{K}$ et à la pression atmosphérique $P_0 = 1\text{bar}$.

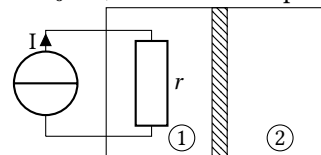
1. On pose brusquement sur le piston une masse $m = 5\text{kg}$ et on laisse le système évoluer vers l'état d'équilibre. Déterminer la pression P_1 , le volume V_1 et la température T_1 du gaz à l'équilibre.

2. On retire brusquement la masse m et on laisse le gaz évoluer vers son nouvel état d'équilibre. Déterminer la pression P_2 , la température T_2 et le volume V_2 du gaz à l'équilibre.

3. Comparer T_2 et T_0 . Le premier principe de la thermodynamique est-il vérifié ?

Exercice 6 : Deux compartiments et une résistance ★

Un récipient cylindrique de volume $2V_0 = 20\text{L}$ à parois adiabatiques est partagé en deux compartiments par un piston mobile sans frottements et parfaitement calorifugé. Initialement, chacun des compartiments fait le même volume $V_0 = 10\text{L}$ et contient le même gaz parfait diatomique ($\gamma = 1,4$) sous la pression $P_0 = 1,0\text{bar}$ et à la température $T_0 = 300\text{K}$.



Une résistance $r = 10\Omega$ placée dans un des compartiments alimentée par une source idéale de courant continue de courant électromoteur $I = 1\text{ A}$. À $t = 0$, on commence à alimenter la résistance. On suppose que l'échauffement est suffisamment lent pour que l'évolution soit quasi-statique.

On admettra qu'un gaz parfait subissant une transformation adiabatique quasi-statique vérifie la relation $PV^\gamma = \text{cste}$.

1. Que peut-on dire des pressions P_1 et P_2 dans chacun des compartiments à un instant donné ?

2. En choisissant comme système l'ensemble du gaz compris dans les deux compartiments, faire un bilan d'énergie et traduire la conservation du volume afin de déterminer l'expression de la pression dans les compartiments en fonction du temps. Au bout de combien de temps la pression a-t-elle doublé dans les deux compartiments ?

3. En déduire l'expression du volume et de la température de chacun des compartiments lorsque la pression a doublé. (On pourra commencer par déterminer ces paramètres dans le compartiment n° 2.)

Exercice 7 : Compression isotherme d'une vapeur d'eau ★

Un récipient de volume initial $V_i = 3,0\text{ L}$ contient une masse $m = 1,0\text{ g}$ d'eau à la température $T = 100^\circ\text{C}$.

On donne :

- pression de vapeur saturante de l'eau à 100°C : $P_v = 1,00\text{ atm} = 1013\text{ hPa}$,
- chaleur latente de de vaporisation de l'eau à 100°C : $\ell_v = 2,26 \times 10^6\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$,
- masse molaire de l'eau : $M = 18,0\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

On considère la vapeur d'eau sèche comme un gaz parfait.

Par déplacement d'un piston, on réalise sur ce système une compression isotherme quasi-statique jusqu'au volume final $V_f = 1,0\text{ L}$.

1. Préciser la composition du système dans les états initial et final.

2. Calculer le travail W et le transfert thermique Q reçus par le système.

On chauffe ensuite le mélange liquide vapeur obtenu à volume constant jusqu'à la température $T' = 110^\circ\text{C}$, l'équilibre liquide vapeur étant toujours réalisé.

On donne :

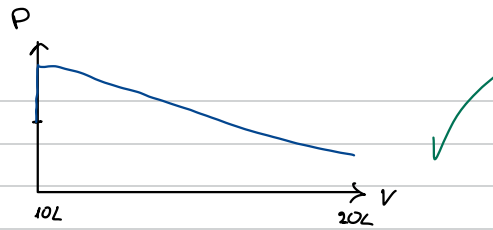
- pression de vapeur saturante de l'eau à 110°C : $P'_v = 1,30\text{ atm}$,
- chaleur latente de de vaporisation de l'eau à 110°C : $\ell'_v = 2,23 \times 10^6\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$,
- capacité thermique de l'eau liquide, supposée indépendante de la température : $c = 4,18\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

3. Quelle est la nouvelle composition à l'équilibre ?

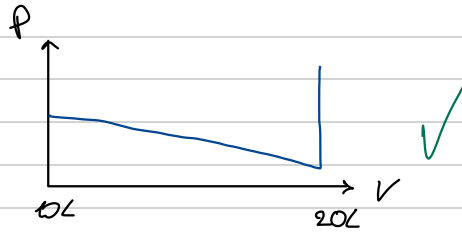
4. Quel transfert thermique Q' a-t-il fallu fournir ?

Exercice 1

1) Transformation A:



Transformation B:



2) Transformation A:

- 1^{ère} phase: On chauffe juste donc $W = 0$ ✓

$$\Delta U = W + Q \Rightarrow \Delta U = Q \quad \checkmark$$

$$\Delta U = C_V \Delta T = \frac{5}{2} n R (T_f - T_i) \quad \checkmark \quad \text{AN: } \Delta U = \frac{5}{2} \times 8,3 \times (400 - 300) = 2075 \text{ J}$$

GP $\uparrow$ diatomique $\uparrow$

$$\text{Donc } Q = \Delta U = 2075 \text{ J}$$

- 2^{ème} phase: détente du gaz (quasi-statique et isotherme)

$$\Delta U = C_V \Delta T = 0 \text{ car isotherme, donc } W = -Q \quad \checkmark$$

$$\text{On a } W = -n R T_i \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \quad \checkmark \quad \text{AN: } W = -1 \times 8,3 \times 400 \times \ln\left(\frac{20}{10}\right) = -2301 \text{ J}$$

$$\text{Donc } Q = 2301 \text{ J}$$

Ainsi au final: $W = -2301 \text{ J}$ ✓

$$Q = 2075 + 2301 = 4406 \text{ J} \quad \checkmark$$

$$\Delta U = 2075 \text{ J}$$

Transformation B:

- 1^{ère} phase: détente du gaz (quasi-statique et isotherme)

$$\text{Donc } \Delta U = 0, W = -Q \quad \checkmark$$

$$W = -n R T_i \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \quad \checkmark \quad \text{AN: } -1 \times 8,3 \times 300 \times \ln\left(\frac{20}{10}\right) = -1725 \text{ J}$$

$$\text{Donc } Q = 1725 \text{ J}$$

- 2^{ème} phase: on chauffe le gaz (isochore)

$$\text{Donc } W = 0, \Delta U = Q \quad \checkmark$$

$$\Delta U = C_v \Delta T = \frac{5}{2} nR(T_f - T_i) \checkmark \quad \underline{AN}: \frac{5}{2} \times 8,3 (400 - 300) = 2075$$

$$\text{Donc } Q = 2075$$

$$\text{Ainsi au final: } W = -1725 \text{ J}$$

$$Q = 1725 + 2075 = 3800$$

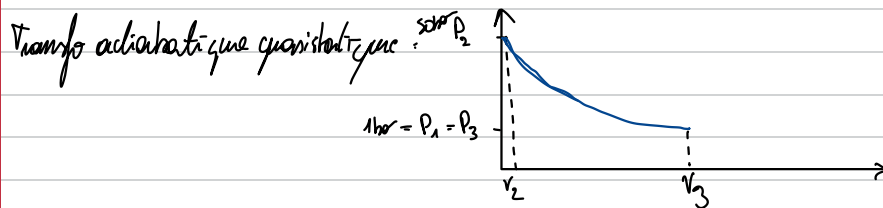
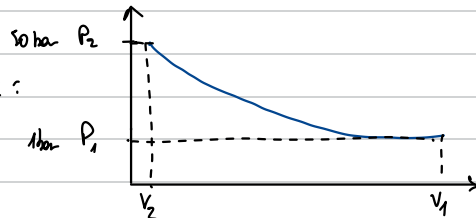
$$\Delta U = 2075$$

On en conclut que ΔU reste le même car on a les m^{êmes} conditions initiale et finale $\checkmark$

Par contre W et Q change en fonction des différentes transformations. $\checkmark$

Exercice 2.

1) Compression isotherme:



$$\text{On } PV^\gamma = \text{cste} \quad \text{Donc } P_2 V_2^\gamma = P_3 V_3^\gamma \Leftrightarrow V_3^\gamma = \frac{P_2}{P_3} V_2^\gamma$$

$$\Rightarrow V_3 = \left(\frac{P_2}{P_3} \right)^{\frac{1}{\gamma}} V_2$$

$$\text{On } PV = nRT \text{ (1^{ère} transfo)} \quad P_1 V_1 = nRT_1 \text{ et } P_2 V_2 = nRT_1 \text{ (isotherme)}$$

$$\text{Donc } P_1 V_1 = P_2 V_2 \Leftrightarrow V_2 = \frac{P_1}{P_2} V_1 = \frac{1}{50} V_1$$

$$\text{On injecte: } V_3 = \left(\frac{P_2}{P_3} \right)^{\frac{1}{\gamma}} V_2 \quad \underline{AN}: V_3 = \left(\frac{50}{1} \right)^{\frac{1}{1,4}} \times \frac{1}{50} V_1 = V_3 = 50^{\frac{1}{1,4}} \frac{1}{50} V_1$$

$$\text{Ainsi } V_3 > V_1 \text{ puisque } 50^{\frac{1}{1,4}} \times \frac{1}{50} > 1$$

$$\hat{=} 4,7$$

2) $PV^\gamma = \text{cste}$ sur l'isentrope

$$\hookrightarrow P \left(\frac{nRT}{P} \right)^\gamma = \text{cste} \Rightarrow P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cste}$$

$$\text{Donc } P_3^{1-\gamma} T_3^\gamma = P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \quad \text{Mais } P_3 = P_1 \text{ et } T_2 = T_1$$

$$\text{Donc } P_1^{1-\gamma} T_3^\gamma = T_1^\gamma P_2^{1-\gamma}$$

$$\Rightarrow T_3 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \quad \underline{AN}: T_3 = 96 \text{ K}$$

$$3) W_{1 \rightarrow 2} = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = - nRT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow W_{1 \rightarrow 2} = - nRT_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \text{ car } P_1 V_1 = P_2 V_2 \text{ (isotherme + GP) Donc } \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

$$\Rightarrow W_{1 \rightarrow 2} = - nRT_1 \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

$W_{2 \rightarrow 3}$: 2 méthodes.

① Méthode 1 : On applique le 1^{er} ppe aux gaz entre les états 2 et 3.

$$\Delta U_{2 \rightarrow 3} = Q_{2 \rightarrow 3} + W_{2 \rightarrow 3} \text{ (adiabatique)}$$

$$\Rightarrow W_{2 \rightarrow 3} = m C_{v,m} (T_3 - T_2) = m C_{v,m} (T_3 - T_1)$$

$$\Rightarrow W_{2 \rightarrow 3} = \frac{nRT_1}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1 \right]$$

② Méthode 2, Def de $W_{2 \rightarrow 3}$

$$W_{2 \rightarrow 3} = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = - \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

$$P V^\gamma = \text{cste} = P_2 V_2^\gamma \Rightarrow P = \frac{P_2 V_2^\gamma}{V^\gamma}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow W_{2 \rightarrow 3} &= - P_2 V_2^\gamma \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^\gamma} = - P_2 V_2^\gamma \left[\frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right]_{V_2}^{V_3} = \frac{P_2 V_2^\gamma}{\gamma - 1} [V_3^{1-\gamma} - V_2^{1-\gamma}] \\ &= \frac{1}{\gamma - 1} [P_2 V_2^\gamma V_3^{1-\gamma} - P_2 V_2] \end{aligned}$$

$$\text{On a } P_2 V_2^\gamma = P_3 V_3^\gamma$$

$$\Rightarrow W_{2 \rightarrow 3} = \frac{1}{\gamma - 1} [P_3 V_3 - P_2 V_2]$$

$$\Rightarrow W_{2 \rightarrow 3} = \frac{nR}{\gamma - 1} [T_3 - T_2]$$

$$\text{Ainsi } W_{tot} = W_{1 \rightarrow 2} + W_{2 \rightarrow 3}$$

Exercice 3:

1/ On applique le 1^{er} ppe à l'eau entre EI et EF : PCI

$$\Delta H : m_1 c_e (T_f - T_i) + m_2 c_e (T_f - T_2)$$

$$\Delta H = Q = 0$$

1^{er} ppe $\uparrow$ $\uparrow$ adiabatique

$$\Rightarrow m_1 c_e (T_f - T_1) + m_2 c_e (T_f - T_2) = 0$$

$$\Rightarrow T_f = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} \quad \text{AN: } T_f \triangleq 44^\circ\text{C}$$

Rq: le mitigeur suit un principe similaire $\rightarrow$ il suffit de remplacer les masses par les débits

$$C_{cu} = 385 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$

$$C_{eau} = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$

Hyp: Avec $C_{eau} \gg C_{cu}$, on peut supposer que l'eau reste liquide.

1^{re} ppe appliquée à l'ensemble {cuivre + eau}

$$\Delta H = Q = 0 = \Delta H_{cu} + \Delta H_{eau}$$

$\uparrow$ 1^{re} ppe $\uparrow$ refroidissement $\uparrow$ chauffage

$$PCII \quad \uparrow = m_{cu} C_{cu} (T_f - T_{cu}) + m_e c_e (T_f - T_e)$$

$$T_f = \frac{m_{cu} C_{cu} T_{cu} + m_e c_e T_e}{m_{cu} C_{cu} + m_e c_e}$$

$$\text{AN: } T_f = 48^\circ\text{C} \rightarrow \text{HYP vérifiée}$$

Si $T_f \geq 100^\circ\text{C}$, alors l'hypothèse de départ n'est pas vérifiée

$\hookrightarrow$ On reprend avec une hypothèse + te, où une partie de l'eau s'est évaporée...

3/ Supposition: Eau liquide uniquement à l'état final

Moustrane $\rightarrow$ 1^{re} ppe avec H, appliquée à l'ensemble {eau liquide + glace} entre EI et EF

$$\Delta H = \Delta H_e + \Delta H_g = Q = 0$$

$\uparrow$ extensivité $\uparrow$ 1^{re} ppe $\uparrow$ refroidissement

$$\Delta H_e = m_e c_e (T_f - T_e)$$

$$\Delta H_g = \underbrace{m_g l_f}_{\text{fusion}} + \underbrace{m_g c_e (T_f - T_0)}_{\text{chauffage}}$$

$$\Rightarrow \Delta H_e + \Delta H_g = 0 \Rightarrow m_e c_e (T_f - T_e) + m_g l_f + m_g c_e (T_f - T_0) = 0$$

$$\Rightarrow T_f = \frac{m_e c_e T_e + m_g c_e T_0 - m_g l_f}{m_e c_e + m_g c_e}$$

$$\text{AN: } 284 \text{ K} \rightarrow 11^\circ\text{C} \rightarrow \text{hypothèse correcte.}$$

4) m hypothèse de départ que 3/

$$\text{m réchauffage} \rightarrow \Delta H_e = m_e c_e (T_f - T_e)$$

$$\rightarrow \Delta H_g = \underbrace{m_g c_e (T_o - T_g)}_{\substack{\text{chauffage de} \\ \text{la glace} \\ \text{de } -20^\circ\text{C à } 0^\circ\text{C}}} + m_g l_f + m_g c_o (T_f - T_o)$$

$$\Delta H_e + \Delta H_g = 0$$

$$\Rightarrow T_f = \frac{m_e c_e T_o - m_g c_g (T_o - T_g) + m_g l_f - m_g c_o T_o}{m_e c_e + m_g c_o}$$

$$\text{AN : } T_f = 10^\circ\text{C} \text{ Hyp. OK.}$$

Rq : on peut faire ça si pour la glace les transformations se font dans "l'air"

Chauffage $-20^\circ\text{C} \rightarrow 0^\circ\text{C} \rightarrow$ chgt d'état $\rightarrow$ Chauffage $0^\circ\text{C} \rightarrow T_f$.

5/ Avec les 3 hypothèses qu'en 3 et 4, on trouve $T_f = -5^\circ\text{C} \rightarrow$ curieux??

↳ d'hypothèse : "eau liquide à l'état final" n'est plus vérifiée

$\Rightarrow$ On fait une nouvelle hypothèse : "à l'état final, le système est sous la forme d'un mélange glace-eau liquide."

↳ le mélange eau liq-glace impose $T_f = 0^\circ\text{C}$

$\rightarrow$ l'inconnue est la proportion de glace restante.

Pour que cette nouvelle hypothèse soit valide, la proportion de glace doit être entre 0 et 1.

On note x la proportion de glace qui a changé d'état :

$$1^{\text{re}} \text{ prc avec H: } \Delta H = \Delta H_e + \Delta H_g = 0$$

$$\Delta H_e = m_e c_e (T_f - T_e)$$

$\uparrow$ connu $= 0^\circ\text{C}$.

$$\Delta H_g = m_g c_g (T_o - T_g) + x m_g l_f$$

$\uparrow$ proportion de glace ayant fondu $\rightarrow$ Dans l'hypothèse faite au départ, on cherche x .

$$\Delta H_e + \Delta H_g = 0$$

$$\Rightarrow m_e c_o (T_f - T_e) + m_g c_g (T_f - T_g) + x m_g l_f = 0$$

$$\Rightarrow x m_g l_f = m_g c_g (T_g - T_f) + m_e c_o (T_e - T_g)$$

$$\Rightarrow x = \frac{c_g}{l_f} (T_g - T_f) + \frac{m_e c_o}{m_g l_f} (T_e - T_g)$$

AN: on trouve : $x = 0,13 \rightarrow$ cohérent avec l'hypothèse de départ.

$\rightarrow$ Si l'hypothèse s'avère incorrecte, on peut supposer qu'une partie de l'eau liquide se solidifie, et ainsi de suite...

6/ roseau en eau du calorimètre :

masse du calorimètre s'il était constitué d'eau liquide

Autrement dit : $C_{\text{calorimètre}} = \mu C_e$

↑
volume en
eau du calorimètre

↑
capacité massique
de l'eau liquide

1^{er} pp. avec H à l'ensemble {calorimètre + eau liquide} entre EI et EF.

$$\Delta H + Q = 0$$

↑
échange

$$\Delta H = \Delta H_{\text{cal}} + \Delta H_{\text{eau f}} + \Delta H_{\text{eau ch}}$$

$$\Delta H_{\text{cal}} = \mu C_e (T_f - T_1) \text{ avec } T_1 = 20^\circ\text{C et } T_f = 42^\circ\text{C}$$

$$\Delta H_{\text{eau f}} = m_{\text{froide}} c_e (T_f - T_1)$$

$$\Delta H_{\text{eau ch}} = m_{\text{chaude}} c_e (T_f - T_2) \text{ avec } T_2 = 60^\circ\text{C}.$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{m_{\text{froide}} (T_1 - T_f) + m_{\text{chaude}} (T_2 - T_f)}{(T_f - T_1)}$$

AN: $\mu = 23\text{g}$.

Exercice 4:

1/ et 2/ sont très similaires aux questions 4 et 5 de l'exo 3.

3/ Cf 5/ de l'exo 3, on cherche la masse de glace à rajouter pour que l'eau liquide commence à geler, ce qui revient à obtenir la $x \rightarrow 0$.

$$m_g c_g x = m_g c_g (T_g - T_f) + m_e c_e (T_e - T_g) = 0 \quad \text{Avec } m_g = m_{\text{m}}$$

↑
masse de
glace

$$\Rightarrow m_{\text{m}} (T_g - T_f) + m_e (T_e - T_g) = 0$$

$$\Rightarrow m = \frac{m_e (T_g - T_e)}{m (T_g - T_f)} \quad \text{AN: } \Delta 60 \text{ g de glace}$$